Лабораторная работа №3

Модель гармонического осциллятора

Чувакина Мария Владимировна

2026

Содержание

1. Введение **5**

2. Мой вариант **6**

3. Результаты моделирования **7**

3.1. Случай 1: Свободные колебания без затухания 7

3.1.1. График зависимости x(t) 7

3.1.2. Фазовый портрет 7

3.2. Случай 2: Затухающие колебания 7

3.2.1. График зависимости x(t) 10

3.2.2. Фазовый портрет 10

3.3. Случай 3: Вынужденные колебания 12

3.3.1. График зависимости x(t) 12

3.3.2. Фазовый портрет 13

3.4. Сводный график 13

4. Параметрическое исследование **15**

4.1. Влияние коэффициента затухания β 15

4.2. Влияние частоты внешней силы ω 16

4.2.1. Резонансная кривая 16

4.3. 2D-карта амплитуд 18

4.4. Сводный график параметрического исследования 18

5. Выводы **20**

6. Приложение: Код программы **22**

Список литературы **23**

Список иллюстраций

3.1. Динамика x(t) для случая 1 8
3.2. Фазовый портрет для случая 1 9
3.3. Динамика x(t) для случая 2 10
3.4. Фазовый портрет для случая 2 11
3.5. Динамика x(t) для случая 3 12
3.6. Фазовый портрет для случая 3 13
3.7. Сводный график всех трёх случаев 14

4.1. Влияние коэффициента затухания β 15
4.2. Влияние частоты внешней силы ω 16
4.3. Резонансная кривая 17
4.4. 2D-карта максимальной амплитуды 18
4.5. Сводный график параметрического исследования 19

Список таблиц

1. Введение

Гармонический осциллятор — одна из важнейших моделей в физике и математике, описывающая колебательные системы. Уравнение движения имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

где: * β — коэффициент затухания, * ω_0 — собственная частота, * $f(t)$ — внешняя вынуждающая сила.

В данной работе исследуются три случая: 1. Свободные колебания без затухания 2. Затухающие колебания 3. Вынужденные колебания под действием внешней силы

2. Мой вариант

Номер варианта: **56** (определён по формуле (Sn mod 70)+1, где Sn = 1132236055)

Параметры варианта:

Случай	Уравнение	Начальные условия	Интервал
1 (без затухания)	$\ddot{x} + 10.5x = 0$	$x_0 = -0.7$, $\dot{x}_0 = 0.8$	$t \in [0, 54]$
2 (с затуханием)	$\ddot{x} + 7\dot{x} + 5x = 0$	$x_0 = -0.7$, $\dot{x}_0 = 0.8$	$t \in [0, 54]$
3 (с затуханием и силой)	$\ddot{x} + 0.4\dot{x} + 5.5x = 8\sin(3t)$	$x_0 = -0.7$, $\dot{x}_0 = 0.8$	$t \in [0, 54]$

Шаг интегрирования: 0.05

3. Результаты моделирования

3.1. Случай 1: Свободные колебания без затухания

Уравнение: $\ddot{x} + 10.5x = 0$

Собственная частота: $\omega_1 = \sqrt{10.5} \approx 3.24$ рад/с

Период колебаний: $T_1 = 2\pi/\omega_1 \approx 1.94$ с

3.1.1. График зависимости x(t)

На графике наблюдаются незатухающие гармонические колебания с постоянной амплитудой, что соответствует консервативной системе без потерь энергии.

3.1.2. Фазовый портрет

Фазовый портрет представляет собой эллипс, что характерно для гармонического осциллятора без затухания.

3.2. Случай 2: Затухающие колебания

Уравнение: $\ddot{x} + 7\dot{x} + 5x = 0$

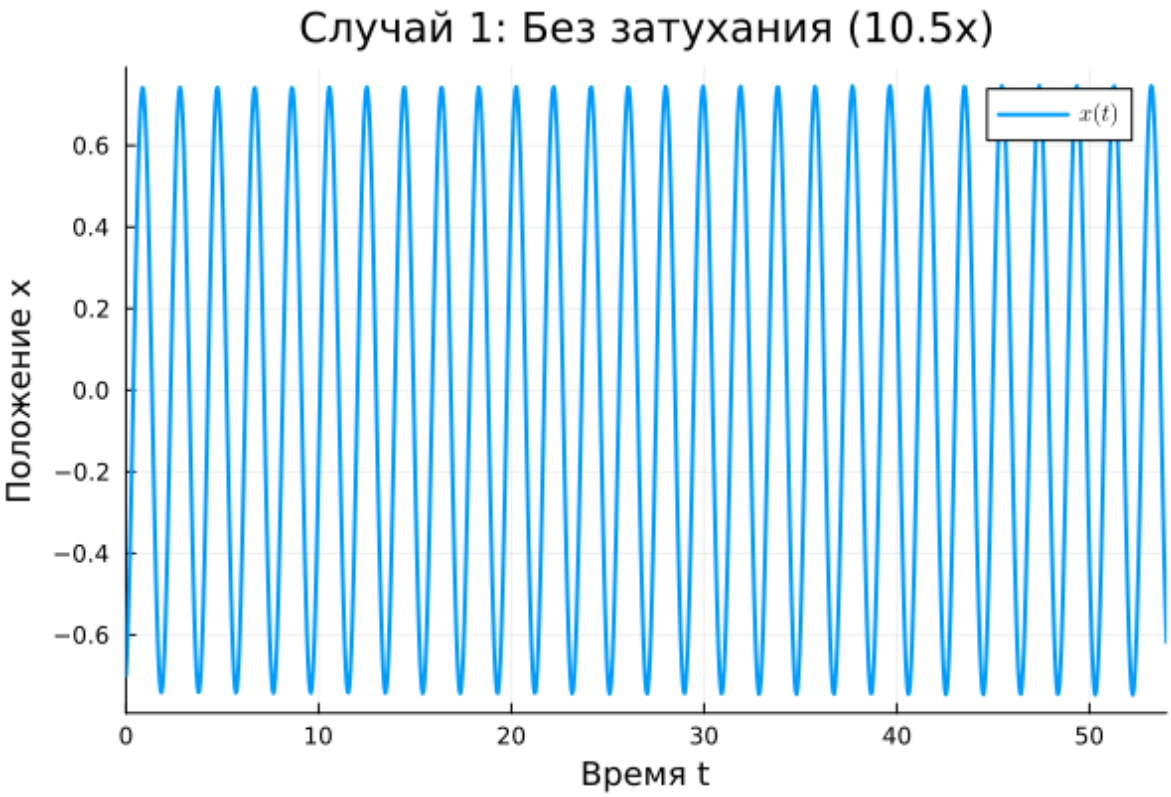

Рис. 3.1.: Динамика x(t) для случая 1

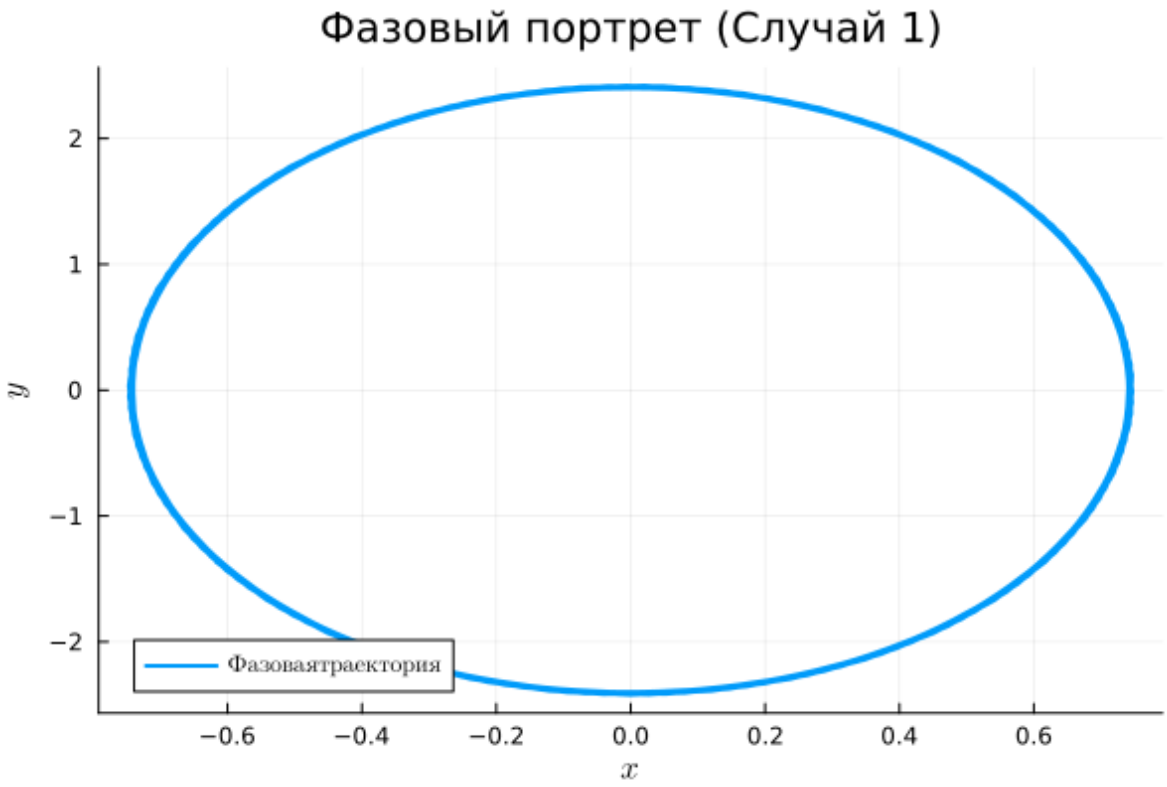

Рис. 3.2.: Фазовый портрет для случая 1

Собственная частота: $\omega_2 = \sqrt{5} \approx 2.24$ рад/с

Коэффициент затухания: $\beta_2 = 3.5$

Так как $\beta_2 > \omega_2$, режим колебаний — **апериодический** (сильное затухание).

3.2.1. График зависимости x(t)

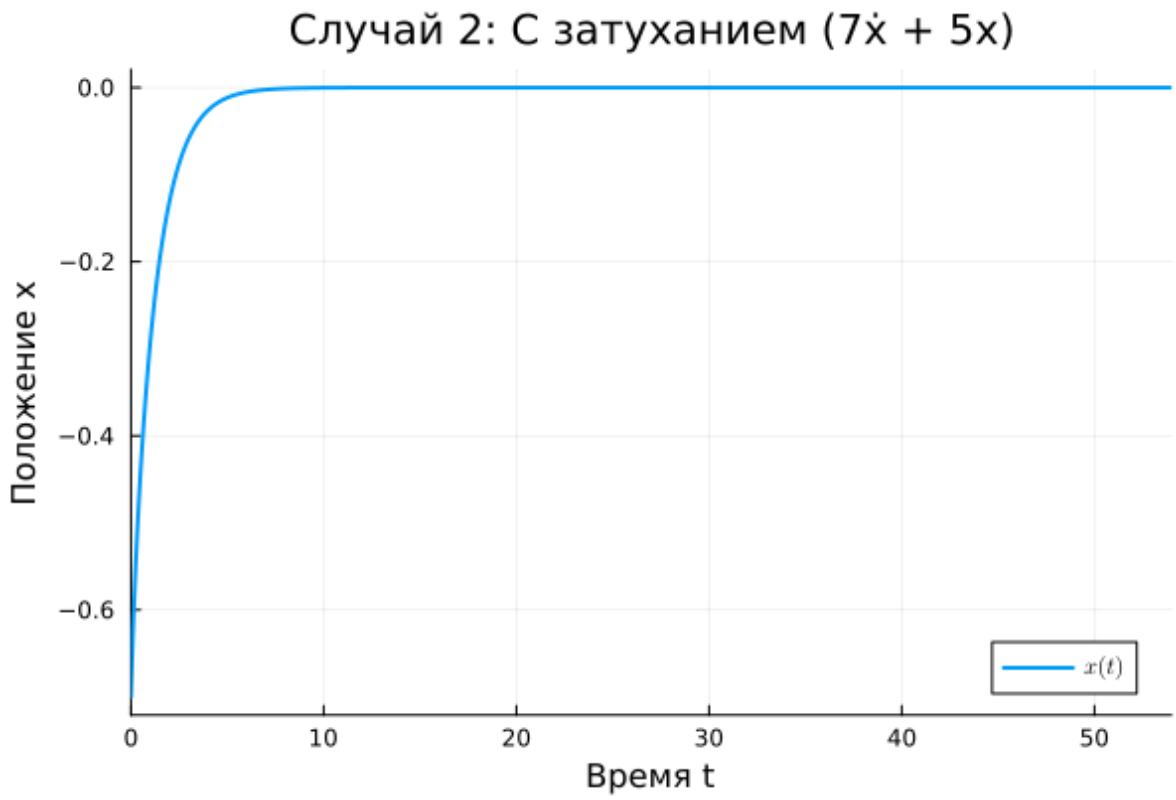

Рис. 3.3.: Динамика x(t) для случая 2

На графике видно, что колебания быстро затухают, система возвращается в положение равновесия без перерегулирования.

3.2.2. Фазовый портрет

Фазовая траектория “скручивается” к началу координат, что характерно для диссипативных систем.

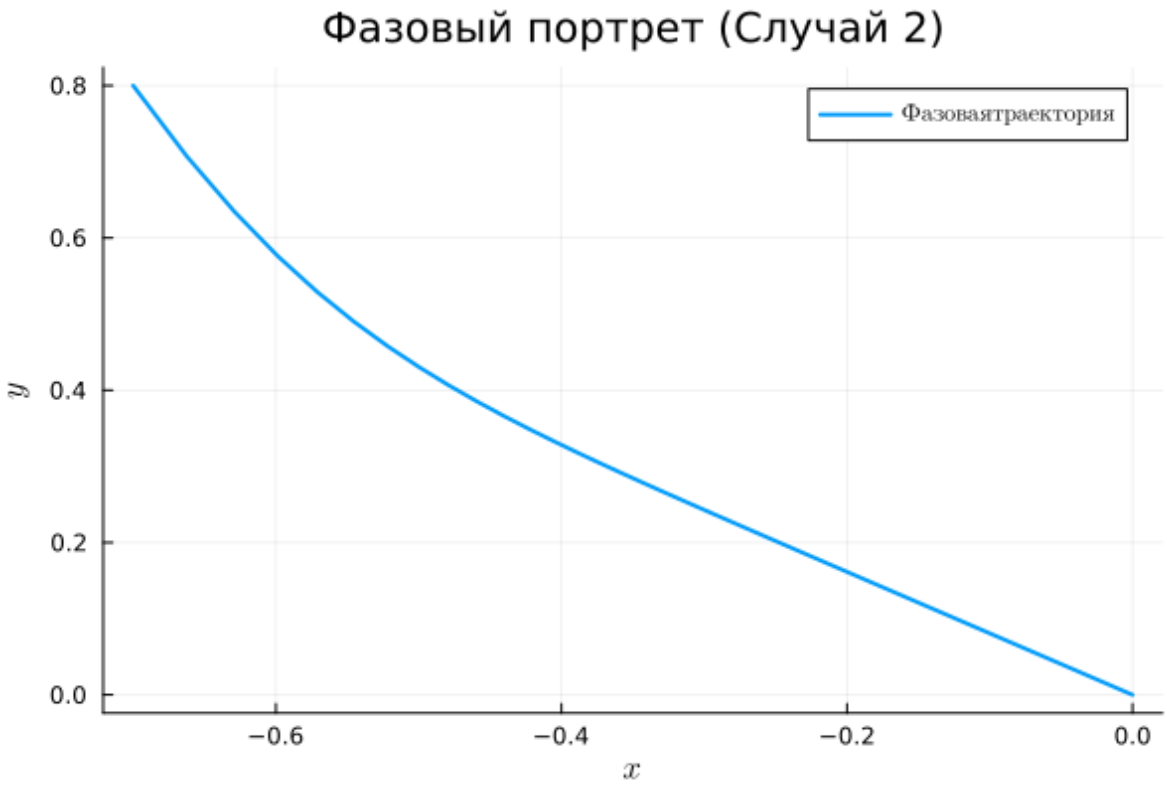

Рис. 3.4.: Фазовый портрет для случая 2

3.3. Случай 3: Вынужденные колебания

Уравнение: $\ddot{x} + 0.4\dot{x} + 5.5x = 8\sin(3t)$

Собственная частота: $\omega_3 = \sqrt{5.5} \approx 2.35$ рад/с

Частота внешней силы: $\omega_{\text{вн}} = 3$ рад/с

Коэффициент затухания: $\beta_3 = 0.2$

3.3.1. График зависимости x(t)

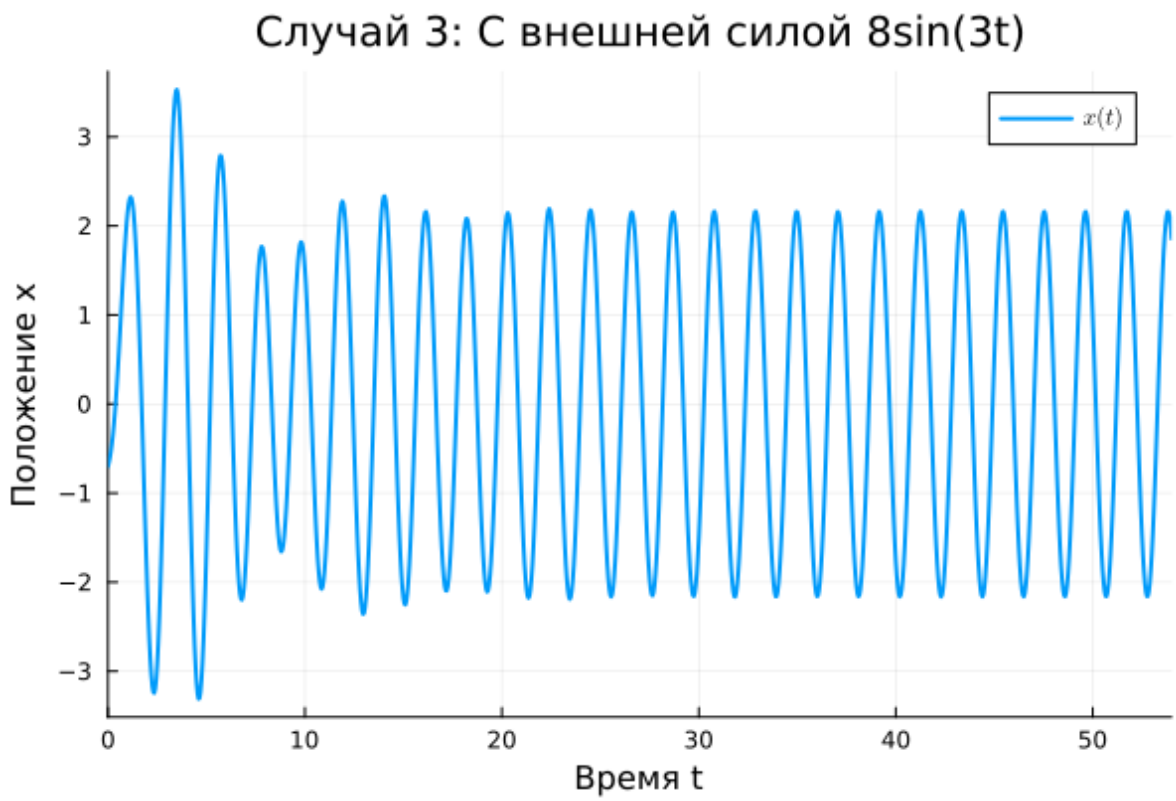

Рис. 3.5.: Динамика x(t) для случая 3

На графике наблюдаются вынужденные колебания с частотой внешней силы. Амплитуда колебаний устанавливается после переходного процесса.

3.3.2. Фазовый портрет

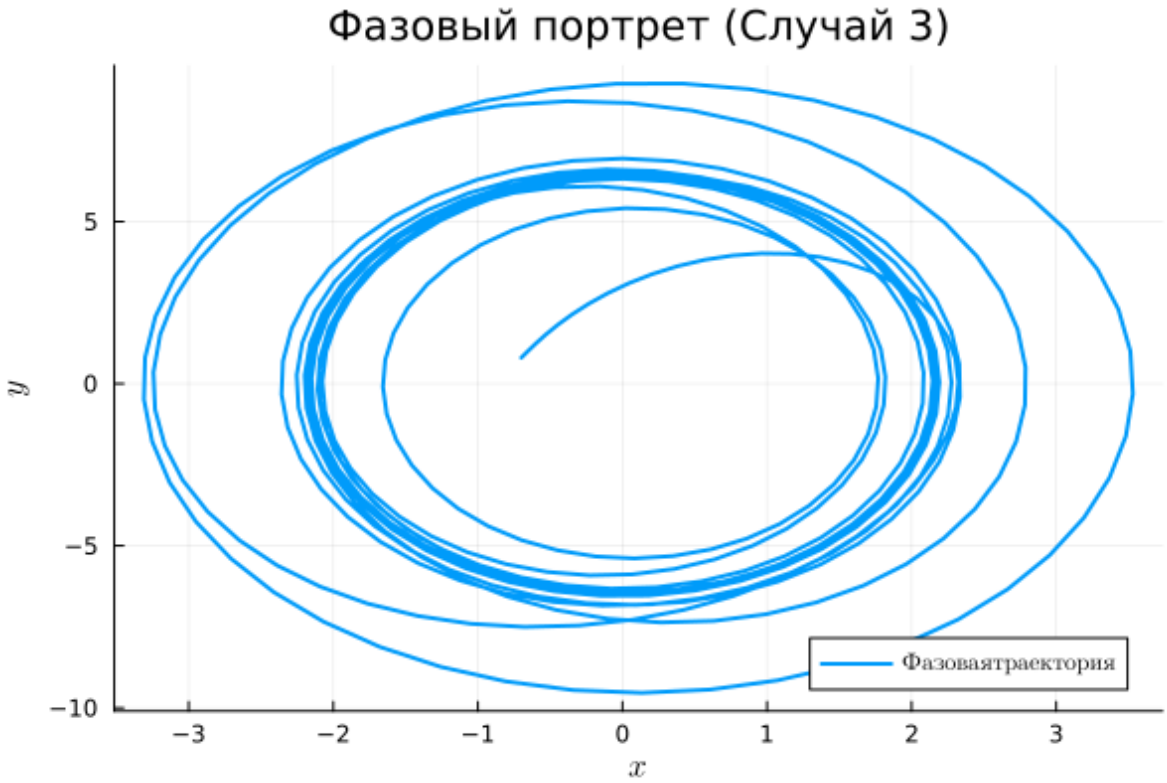

Рис. 3.6.: Фазовый портрет для случая 3

Фазовый портрет имеет сложную форму, характерную для вынужденных колебаний.

3.4. Сводный график

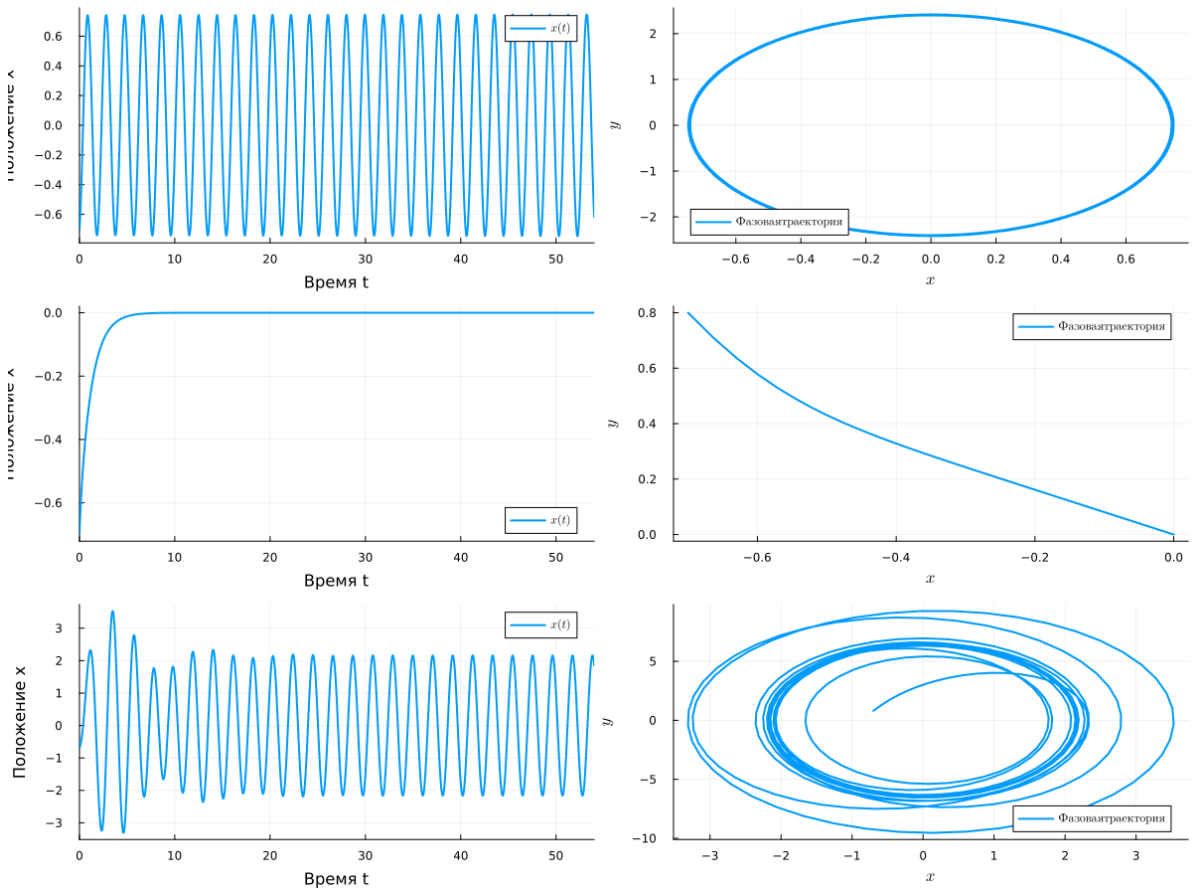

Рис. 3.7.: Сводный график всех трёх случаев

4. Параметрическое исследование

4.1. Влияние коэффициента затухания β

Исследовалось влияние коэффициента затухания β на поведение системы при фиксированных остальных параметрах ($\omega_0^2 = 5.5$, $F_0 = 8$, $\omega = 3$).

Значения β: 0.1, 0.4, 1.0, 2.0, 5.0

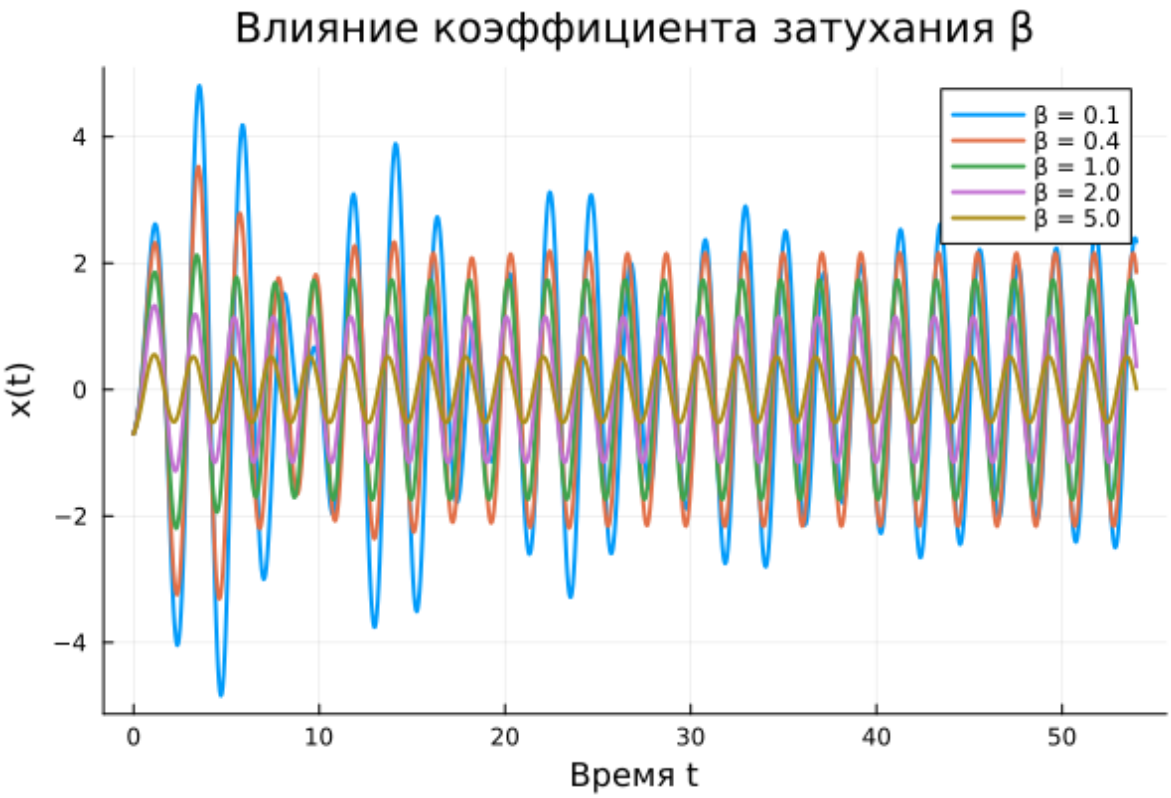

Рис. 4.1.: Влияние коэффициента затухания β

Анализ: - При малых β (0.1, 0.4) наблюдаются ярко выраженные колебания - При увеличении β колебания затухают быстрее - При $\beta = 5.0$ система становится апериодической

4.2. Влияние частоты внешней силы ω

Исследовалось влияние частоты внешней силы ω при фиксированных $\beta = 0.4$, $\omega_0^2 = 5.5$, $F_0 = 8$.

Значения ω: 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0

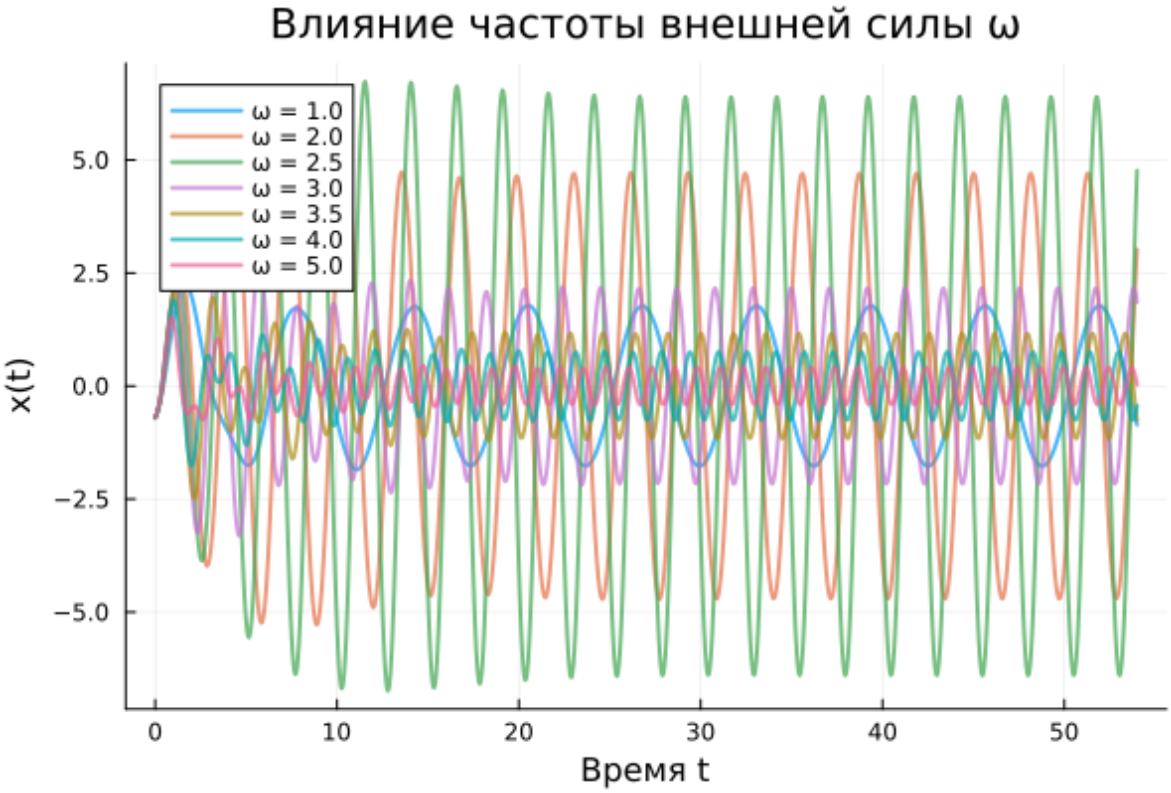

Рис. 4.2.: Влияние частоты внешней силы ω

4.2.1. Резонансная кривая

Анализ: - Максимальная амплитуда достигается при $\omega \approx 2.5$ рад/с - Собственная частота системы $\omega_0 \approx 2.35$ рад/с - Наблюдается резонансный пик вблизи собственной частоты

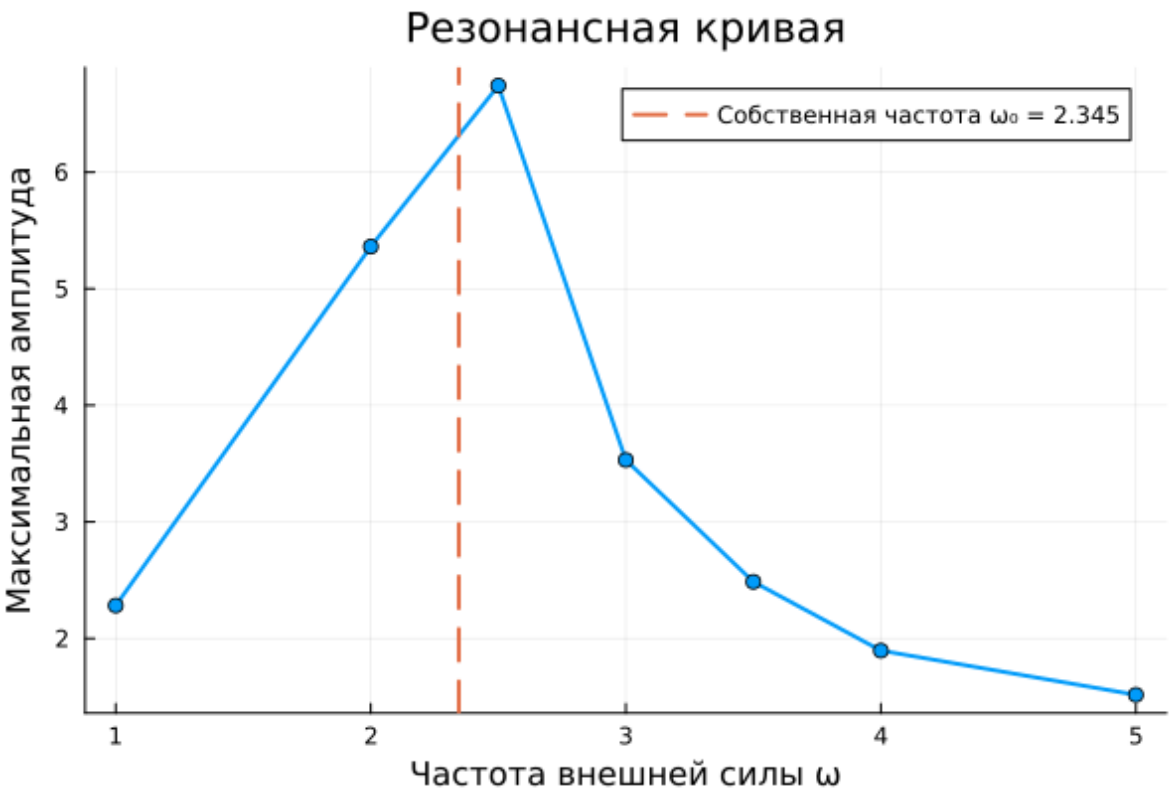

Рис. 4.3.: Резонансная кривая

4.3. 2D-карта амплитуд

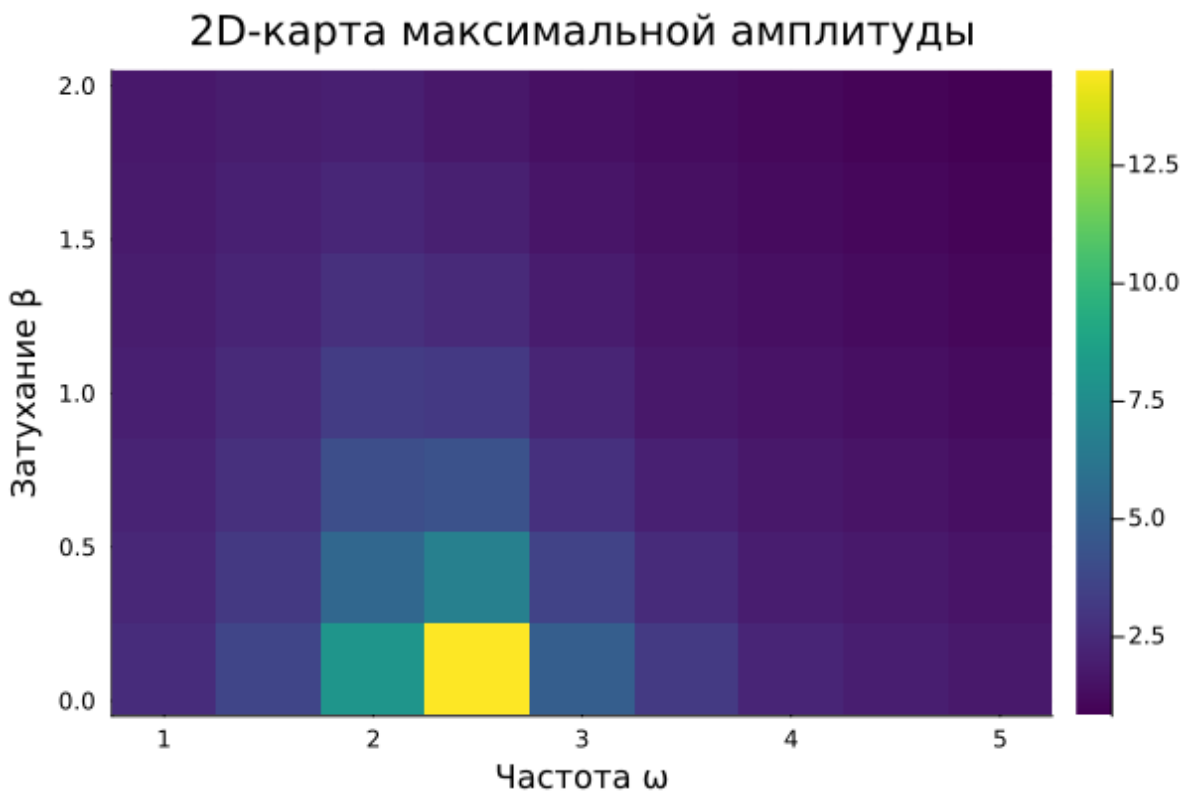

Рис. 4.4.: 2D-карта максимальной амплитуды

Двумерное сканирование по параметрам β и ω позволяет наглядно увидеть области резонанса.

4.4. Сводный график параметрического исследования

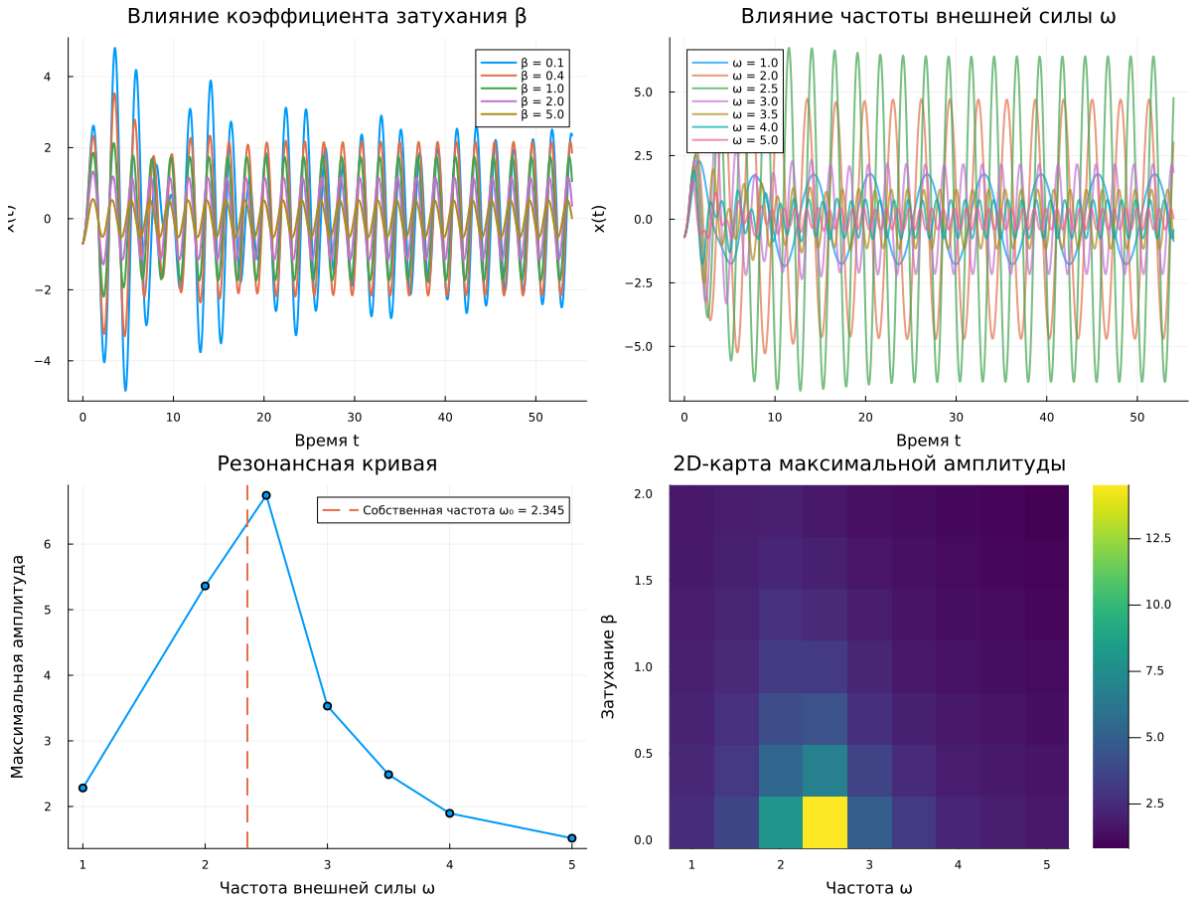

Рис. 4.5.: Сводный график параметрического исследования

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Реализована модель гармонического осциллятора** для трёх случаев:
   - Свободные колебания без затухания
   - Затухающие колебания
   - Вынужденные колебания
2. **Получены графики** $x(t)$ и фазовые портреты для всех случаев.
3. **Проведён анализ**:
   - Для случая 1: частота $\omega_1 \approx 3.24$ рад/с, период $T_1 \approx 1.94$ с
   - Для случая 2: режим апериодического затухания ($\beta_2 = 3.5 > \omega_2 = 2.24$)
   - Для случая 3: вынужденные колебания с частотой $\omega_{\text{вн}} = 3$ рад/с
4. **Параметрическое исследование** показало:
   - Увеличение коэффициента затухания β приводит к более быстрому затуханию колебаний
   - Резонанс наблюдается при $\omega \approx 2.5$ рад/с, что близко к собственной частоте $\omega_0 \approx 2.35$ рад/с
   - Построена 2D-карта зависимости максимальной амплитуды от β и ω
5. **Освоены методы** решения дифференциальных уравнений в Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl`.

6. **Подготовлен отчёт** в формате PDF, включающий все полученные графики и анализ.

6. Приложение: Код программы

Основные скрипты находятся в директории `project/scripts/`:- `harmonic_oscillator.jl` — базовый скрипт - `harmonic_oscillator_literate.jl` — литературная версия - `harmonic_parametric.jl` — параметрическое исследование - `harmonic_parametric_literate.jl` — литературная версия параметрического исследования - `tangle.jl` — генератор производных форматов - `test_setup.jl` — проверка установки

Все скрипты доступны в репозитории на GitVerse.

Список литературы

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1977. — 736 с.
3. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи. — М.: Мир, 1999. — 685 с.
4. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование. Практикум. — М.: РУДН, 2025. — 148 с.